Aplicar filtros a consultas SQL

Descrição do projeto

Minha organização está trabalhando para tornar seu sistema mais seguro. É minha função garantir que o sistema esteja seguro, investigar todos os problemas de segurança em potencial e atualizar os computadores dos funcionários conforme necessário.
As etapas a seguir fornecem exemplos de como usei SQL com filtros para executar tarefas relacionadas à segurança.

Recuperar tentativas de login malsucedidas ocorridas fora do horário de expediente.

Ocorreu um possível incidente de segurança fora do horário comercial (após as 18h). Todas as tentativas de login malsucedidas realizadas fora do horário comercial precisam ser investigadas.

O código a seguir demonstra como criei uma consulta SQL para filtrar tentativas de login malsucedidas que ocorreram fora do horário comercial.

```
MariaDB [organization]> SELECT *
    -> FROM log_in_attempts
    -> WHERE login_time > '18:00' AND success = FALSE;
+----------+----------+------------+------------+---------+-----------------+---------+
| event_id | username | login_date | login_time | country | ip_address      | success |
+----------+----------+------------+------------+---------+-----------------+---------+
|        2 | apatel   | 2022-05-10 | 20:27:27   | CAN     | 192.168.205.12  |       0 |
|       18 | pwashing | 2022-05-11 | 19:28:50   | US      | 192.168.66.142  |       0 |
|       20 | tshah    | 2022-05-12 | 18:56:36   | MEXICO  | 192.168.109.50  |       0 |
```

A primeira parte da captura de tela mostra minha consulta, e a segunda parte mostra uma porção da saída. Essa consulta filtra tentativas de login falhas que ocorreram após as 18:00. Primeiro, selecionei todos os dados da tabela `log_in_attempts.` Em seguida, utilizei uma cláusula `log_in_attempts` com um operador `AND` para filtrar meus resultados e exibir apenas as tentativas de login que ocorreram após as 18h e não foram bem-sucedidas. A primeira condição é `login_time > '18:00'` que filtra as tentativas de login que ocorreram após as 18:00. A segunda condição é `success = FALSE`, que filtra as tentativas de login que falharam.

Recuperar tentativas de login em datas específicas

Um evento suspeito ocorreu em 09/05/2022. Qualquer atividade de login ocorrida em 09/05/2022 ou no dia anterior precisa ser investigada. O código a seguir demonstra como criei uma consulta SQL para filtrar tentativas de login que ocorreram em datas específicas.

```
MariaDB [organization]> SELECT *
    -> FROM log_in_attempts
    -> WHERE login_date = '2022-05-09' OR login_date = '2022-05-08';
+----------+----------+------------+------------+---------+-----------------+---------+
| event_id | username | login_date | login_time | country | ip_address      | success |
+----------+----------+------------+------------+---------+-----------------+---------+
|        1 | jrafael  | 2022-05-09 | 04:56:27   | CAN     | 192.168.243.140 |       0 |
|        3 | dkot     | 2022-05-09 | 06:47:41   | USA     | 192.168.151.162 |       0 |
|        4 | dkot     | 2022-05-08 | 02:00:39   | USA     | 192.168.178.71  |       0 |
```

A primeira parte da captura de tela mostra minha consulta, e a segunda parte mostra uma porção da saída. Esta consulta retorna todas as tentativas de login que ocorreram em 09/05/2022 ou 08/05/2022. Primeiro, selecionei todos os dados da tabela `log_in_attempts`. Em seguida, usei uma cláusula `WHERE` com um operador `OR` para filtrar os resultados e exibir apenas as tentativas de login que ocorreram em 09/05/2022 ou 08/05/2022. A primeira condição é `login_date = '2022-05-09'`, que filtra os logins realizados em 09/05/2022. A segunda condição é `login_date = '2022-05-08'`, que filtra os logins realizados em 08/05/2022.

Recuperar tentativas de login fora do México

Após analisar os dados da organização sobre tentativas de login, acredito que haja um problema com as tentativas de login que ocorreram fora do México. Essas tentativas de login devem ser investigadas.

O código a seguir demonstra como criei uma consulta SQL para filtrar as tentativas de login que ocorreram fora do México.

```
MariaDB [organization]> SELECT *
    -> FROM log_in_attempts
    -> WHERE NOT country LIKE 'MEX%';
+----------+----------+------------+------------+---------+-----------------+---------+
| event_id | username | login_date | login_time | country | ip_address      | success |
+----------+----------+------------+------------+---------+-----------------+---------+
|        1 | jrafael  | 2022-05-09 | 04:56:27   | CAN     | 192.168.243.140 |       0 |
|        2 | apatel   | 2022-05-10 | 20:27:27   | CAN     | 192.168.205.12  |       0 |
|        3 | dkot     | 2022-05-09 | 06:47:41   | USA     | 192.168.151.162 |       0 |
```

A primeira parte da captura de tela mostra minha consulta, e a segunda parte mostra uma porção da saída. Essa consulta retorna todas as tentativas de login que ocorreram em países diferentes do México. Primeiro, selecionei todos os dados da tabela `log_in_attempts`. Em seguida, usei uma cláusula `WHERE` com `NOT` para filtrar por países diferentes do México. Usei `LIKE` com `MEX%` como padrão de correspondência, pois o conjunto de dados representa o México como `MEX` e `MEXICO`. O sinal de porcentagem (`%`) representa qualquer número de caracteres não especificados quando usado com `LIKE`.

Recuperar funcionários do departamento de Marketing

Minha equipe deseja atualizar os computadores de alguns funcionários do departamento de Marketing. Para isso, preciso obter informações sobre quais máquinas de funcionários devem ser atualizadas.

O código a seguir demonstra como criei uma consulta SQL para filtrar as máquinas dos funcionários do departamento de Marketing no prédio Leste.

```
MariaDB [organization]> SELECT *
    -> FROM employees
    -> WHERE department = 'Marketing' AND office LIKE 'East%';
+-------------+--------------+----------+------------+----------+
| employee_id | device_id    | username | department | office   |
+-------------+--------------+----------+------------+----------+
|        1000 | a320b137c219 | elarson  | Marketing  | East-170 |
|        1052 | a192b174c940 | jdarosa  | Marketing  | East-195 |
|        1075 | x573y883z772 | fbautist | Marketing  | East-267 |
```

A primeira parte da captura de tela mostra minha consulta, e a segunda parte mostra uma porção da saída. Esta consulta retornou todos os funcionários do departamento de Marketing no prédio Leste. Primeiro, selecionei todos os dados da tabela de `employees`. Em seguida, usei uma cláusula `WHERE` com `AND` para filtrar os funcionários que trabalham no departamento de Marketing e no prédio Leste. Usei `LIKE` com `East%` como padrão de correspondência, pois os dados na coluna `office` representam o prédio Leste com o número do escritório específico. A primeira condição é a parte `department = 'Marketing'`, que filtra os funcionários do departamento de Marketing. A segunda condição é a parte `office LIKE 'East%'`, que filtra os funcionários do prédio Leste.

Recuperar funcionários de Finanças ou Vendas

Os computadores dos funcionários dos departamentos de Finanças e Vendas também precisam ser atualizados. Como é necessária uma atualização de segurança diferente, é preciso obter informações apenas dos funcionários desses dois departamentos.

O código a seguir demonstra como criei uma consulta SQL para filtrar os computadores dos funcionários dos departamentos de Finanças ou Vendas.

```
MariaDB [organization]> SELECT *
    -> FROM employees
    -> WHERE department = 'Finance' OR department = 'Sales';
+-------------+--------------+----------+------------+-------------+
| employee_id | device_id    | username | department | office      |
+-------------+--------------+----------+------------+-------------+
|        1003 | d394e816f943 | sgilmore | Finance    | South-153   |
|        1007 | h174i497j413 | wjaffrey | Finance    | North-406   |
|        1008 | i858j583k571 | abernard | Finance    | South-170   |
```

A primeira parte da captura de tela mostra minha consulta, e a segunda parte mostra uma porção da saída. Essa consulta retorna todos os funcionários dos departamentos de Finanças e Vendas. Primeiro, selecionei todos os dados da tabela de `employees`. Em seguida, usei uma cláusula `WHERE` com o operador `OR` para filtrar os funcionários que trabalham nos departamentos de Finanças e Vendas. Usei o operador `OR` em vez de `AND` porque quero todos os funcionários que trabalham em um dos departamentos. A primeira condição é `department = 'Finance'`, que filtra os funcionários do departamento de Finanças. A segunda condição é `department = 'Sales'`, que filtra os funcionários do departamento de Vendas.

Recuperar todos os funcionários que não são da área de TI

Minha equipe precisa fazer mais uma atualização de segurança nos computadores de funcionários que não fazem parte do departamento de Tecnologia da Informação. Para isso, preciso primeiro obter informações sobre esses funcionários.

A seguir, demonstro como criar uma consulta SQL para filtrar os computadores dos funcionários que não pertencem ao departamento de Tecnologia da Informação.

```
MariaDB [organization]> SELECT *
    -> FROM employees
    -> WHERE NOT department = 'Information Technology';
+-------------+--------------+----------+-----------------+-------------+
| employee_id | device_id    | username | department      | office      |
+-------------+--------------+----------+-----------------+-------------+
|        1000 | a320b137c219 | elarson  | Marketing       | East-170    |
|        1001 | b239c825d303 | bmoreno  | Marketing       | Central-276 |
|        1002 | c116d593e558 | tshah    | Human Resources | North-434   |
```

A primeira parte da captura de tela mostra minha consulta, e a segunda parte mostra uma porção da saída. A consulta retorna todos os funcionários que não pertencem ao departamento de Tecnologia da Informação. Primeiro, selecionei todos os dados da tabela de `employees`. Em seguida, usei uma cláusula `WHERE` com `NOT` para filtrar os funcionários que não pertencem a esse departamento.

Resumo

Apliquei filtros às consultas SQL para obter informações específicas sobre tentativas de login e máquinas de funcionários. Usei duas tabelas diferentes: `log_in_attempts` e `employees`. Utilizei os operadores `AND`, `OR` e `NOT` para filtrar as informações específicas necessárias para cada tarefa. Também usei o operador `LIKE` e o caractere curinga de porcentagem (`%`) para filtrar padrões.